

MAIR061100201818

# 太仓“11·26”“H”轮与“Y”轮碰撞事故调查报告

编制单位：太仓海事局

单位地址：江苏省太仓市县府东街 101 号

联系方式：0512-53835077

编制时间：2019 年 2 月 18 日

## 简介

2018 年 11 月 26 日 0343 时许，怀远县华运航运有限公司所属的“H”轮（载运 111 只集装箱由上海开往太仓）在长江白茆沙水道由北向南横越航道过程中，在长江#7 红浮下游的下行通航分道内，与顺航道行驶的南通中源供应链管理有限公司所属的“Y”轮（由海门水上临时过驳区空载开往曹妃甸）发生碰撞。事故造成“H”轮翻扣江面，在船 4 人全部落水后被成功救起，111 只集装箱落水；“Y”轮球鼻艏局部变形破损；未造成水域污染，构成一般等级水上交通事故。

本起事故由太仓海事局组织调查。太仓海事局于 2018 年 11 月 26 日成立事故调查组。事故调查人员通过询问当事船舶船员、公司管理人员、旁证人员，勘查事故现场，调取船舶 AIS 轨迹记录和 VTS 中心雷达录像、码头 CCTV 录像等途径，共获得：

1) 询问笔录 20 份；2) 现场勘查记录 2 份；3) 船舶资料 2 套；4) 船员资料 2 套；5) 事故报告书 2 份；6) 南通 VTS 中心录像资料 3 份；7) AIS 轨迹记录 2 份；8) 码头 CCTV 录像资料 1 份；9) 扫测报告 1 份；10) 太仓市水上搜救中心 VHF 录音 1 份；11) 照片 2 份；12) 船舶图纸 1 套；13) 打捞报告 1 份。

本起事故为责任事故。“H”轮在横越航道过程中，疏忽了望，未主动避让在规定的通航分道内行驶船舶，紧迫局面时避让行动不当，其行为违反了《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》

第二十四条第（三）项、《1972 年国际海上避碰规则》第五条、第八条第 4 项之规定，依据《长江江苏段船舶定线制规定(2013)》第二十九条之规定，负事故主要责任。“Y”轮疏忽了望，协助避让行动不当，其行为违反了《长江江苏段船舶定线制规定(2013)》第二十五条、《1972 年国际海上避碰规则》第五条之规定，负事故次要责任。

## 目 录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 一、事故简况.....               | 5  |
| 二、专业术语和标准用语标示.....        | 5  |
| 三、事故调查取证情况.....           | 5  |
| (一) 船舶资料.....             | 6  |
| (二) 船舶状况.....             | 8  |
| (三) 船员配备情况.....           | 13 |
| (四) 事故水域水文、气象、通航环境情况..... | 15 |
| (五) 船舶公司概况.....           | 17 |
| 四、重要事故要素认定.....           | 19 |
| (一) 碰撞时间.....             | 19 |
| (二) 碰撞地点.....             | 20 |
| (三) 双方会遇局面.....           | 22 |
| (四) 碰撞部位、碰撞角度.....        | 21 |
| 五、事故经过.....               | 22 |
| 六、事故损失情况.....             | 27 |
| (一) “H” 轮 .....           | 27 |
| (二) “Y” 轮 .....           | 29 |
| 七、事故原因分析.....             | 30 |
| (一) “H” 轮 .....           | 30 |
| (二) “Y” 轮 .....           | 31 |
| 八、责任认定.....               | 31 |
| 九、安全管理建议和处理建议.....        | 32 |
| (一) 安全管理建议.....           | 32 |
| (二) 处理建议.....             | 34 |

# 太仓“11·26”“H”轮与“Y”轮碰撞事故调查报告

## 一、事故简况

2018年11月26日0343时许，怀远县华运航运有限公司所属的“H”轮（载运111只集装箱由上海开往太仓）在长江白茆沙水道由北向南横越航道过程中，在长江#7红浮下游的下行通航分道内，与顺航道行驶的南通中源供应链管理有限公司所属的“Y”轮（由海门水上临时过驳区空载开往曹妃甸）发生碰撞。事故造成“H”轮翻扣江面，在船4人全部落水后被成功救起，111只集装箱落水；“Y”轮球鼻艏局部变形破损；未造成水域污染，构成一般等级水上交通事故。

## 二、专业术语和标准用语标示

VTS: VESSEL TRAFFIC SERVICES, 船舶交通服务

AIS: AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM, 船舶自动识别系统

GPS: GLOBAL POSITION SYSTEM, 全球定位系统

CCTV: CLOSED CIRCUIT TELEVISION, 闭路电视

VHF: VERY HIGH FREQUENCY, 甚高频无线电话

GMDSS: GLOBAL MARITIME DISTRESS AND SAFETY SYSTEM, 全球海上遇险与安全系统

TEU: 集装箱单位，一只20英尺标准集装箱为1TEU

## 三、事故调查取证情况

本起事故由太仓海事局组织调查。太仓海事局于 2018 年 11 月 26 日成立事故调查组。事故调查人员通过询问当事船舶船员、公司管理人员、旁证人员，勘查事故现场，调取船舶 AIS 轨迹记录 and VTS 中心雷达录像、码头 CCTV 录像等途径，共获得：

1) 询问笔录 20 份；2) 现场勘查记录 2 份；3) 船舶资料 2 套；4) 船员资料 2 套；5) 事故报告书 2 份；6) 南通 VTS 中心录像资料 3 份；7) AIS 轨迹记录 2 份；8) 码头 CCTV 录像资料 1 份；9) 扫测报告 1 份；10) 太仓市水上搜救中心 VHF 录音 1 份；11) 照片 2 份；12) 船舶图纸 1 套；13) 打捞报告 1 份。

### （一）船舶资料

#### 1. “H” 轮

|            |                                   |      |                 |
|------------|-----------------------------------|------|-----------------|
| 船名         | H                                 | 国籍   | 中国              |
| 船籍港        | 蚌埠                                | 船舶种类 | 多用途船            |
| 船长         | 84.2 米                            | 型宽   | 15.8 米          |
| 型深         | 5.8 米                             | 总吨   | 3230            |
| 净吨         | 2099                              | 航区   | 内河 A 级          |
| 船体材料       | 钢质                                | 建成日期 | 2012 年 5 月 30 日 |
| 建造地点       | 扬州市邗江远东船厂                         |      |                 |
| 主机种类/数目/功率 | 内燃机/2 台/总功率 1060 千瓦               |      |                 |
| 船舶所有人/地址   | 怀远县华运航运有限公司/安徽省怀远县荆山镇禹王路古井商场 1 号楼 |      |                 |
| 船舶经营人/地址   | 怀远县华运航运有限公司/安徽省怀远县                |      |                 |

|  |                 |
|--|-----------------|
|  | 荆山镇禹王路古井商场 1 号楼 |
|--|-----------------|

(表 1: “H” 轮船船资料)



(图 1: “H” 轮船船外观图)

## 2. “Y” 轮

|            |                                   |      |                  |
|------------|-----------------------------------|------|------------------|
| 船名         | Y                                 | 国籍   | 中国               |
| 船籍港        | 南通                                | 船舶种类 | 干货船              |
| 总长         | 134.90 米                          | 型宽   | 19.00 米          |
| 型深         | 10.90 米                           | 总吨   | 7100             |
| 净吨         | 3976                              | 航区   | 近海               |
| 船体材料       | 钢质                                | 建成日期 | 2007 年 11 月 29 日 |
| 建造地点       | 安宁市宁江船舶修造贸易有限公司                   |      |                  |
| 主机种类/数目/功率 | 内燃机/1 台/2868.00 千瓦                |      |                  |
| 船舶所有人/地址   | 南通中源供应链管理有限公司/南通市港<br>闸区长泰路 128 号 |      |                  |

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| 船舶经营人/地址 | 南通中源供应链管理有限公司/南通市港<br>闸区长泰路 128 号        |
| 船舶管理人/地址 | 南通阿米格船务有限公司/南通市工农南<br>路 88 号海外联谊大厦 803 室 |

(表 2: “Y” 轮船舶资料)

## (二) 船舶状况

### 1. 船舶安全检查情况

#### (1) “H” 轮

该轮最近一次安全检查由张家港海事局于 2018 年 9 月 22 日在张家港开展, 共有缺陷 6 项, 无与本次事故直接相关的缺陷。具体缺陷如下:

| 序号 | 缺陷<br>代码 | 缺陷描述            | 处理<br>意见 |
|----|----------|-----------------|----------|
| 1  | 0650     | 救生圈老化开裂 (驾驶台两侧) | 17       |
| 2  | 0730     | 消防桶无绳索          | 17       |
| 3  | 1220     | 船中两舷载重线标识不清晰    | 17       |
| 4  | 1550     | 两盏红色环照灯不在同一垂直线上 | 17       |
| 5  | 1550     | 部分信号灯故障         | 17       |
| 6  | 1792     | 垃圾告示牌未张贴        | 16       |

(表 3: “H” 轮安全检查资料)

#### (2) “Y” 轮

该轮最近一次安全检查由南通海事局于 2018 年 4 月 23 日在海门开展，共有缺陷 11 项，无与本次事故直接相关的缺陷。具体缺陷如下：

| 序号 | 缺陷代码 | 缺陷描述                  | 处理意见 |
|----|------|-----------------------|------|
| 1  | 1550 | 右舷缺少一盏红灯及一盏白灯         | 99   |
| 2  | 1570 | 航海图书资料未更新，吕四港及附近海图未改正 | 16   |
| 3  | 2011 | 未按照年度演习计划开展相应项目演习     | 99   |
| 4  | 1575 | 回声测深仪无打印纸，无法记录及存储     | 16   |
| 5  | 0610 | 两舷救生艇堆放杂物较多           | 99   |
| 6  | 1421 | 二管轮对应急发电机操作不熟悉        | 99   |
| 7  | 1422 | 应急发电机间照明灯不亮           | 99   |
| 8  | 0830 | 220V 绝缘电阻值偏低          | 99   |
| 9  | 1275 | 左舷一透气管缺少盖板            | 16   |
| 10 | 1310 | 船艏一导缆滑轮锈死             | 16   |
| 11 | 1230 | 主甲板部分栏杆缺档             | 16   |

（表 4：“Y” 轮安全检查资料）

## 2. 设备工作状况

### （1）“H” 轮

据“H”轮相关船员陈述，该轮配备有 1 台雷达、1 台 GPS、1 台 AIS、2 台 VHF，事发前均正常开启，雷达置于 1.5 千米量

程，2 台 VHF 均置于 06 频道，航行灯开启正常，该轮助航设备、信号设备工况正常。

## （2）“Y” 轮

现场勘查显示，该轮配备有 2 台雷达、2 台 GPS、1 台 AIS、2 台 VHF、2 台电子海图。据该轮相关船员陈述，事发前 1 台雷达正常开启，偏心艏向上相对显示，置于 2 海里量程，2 台 VHF（分别置于 06、10 频道）、GPS、AIS、电子海图均正常开启，航行灯开启正常，该轮助航设备、信号设备工况正常。

## 3. 登记、检验情况

### （1）“H” 轮

经核查，该轮持有下列有效的船舶证书和文书。

| 证书名称          | 编号               | 签发机关                     | 签发时间                   | 有效期                |
|---------------|------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| 船舶国籍证书        | 11F0218855       | 安徽省蚌埠市<br>地方海事局          | 2017 年 5<br>月 27 日     | 2022 年 5<br>月 26 日 |
| 最低安全配员<br>证书  | ——               | 安徽省蚌埠市<br>地方海事局          | 2018 年 8<br>月 31 日     | 2022 年 5<br>月 26 日 |
| 船舶所有权<br>登记证书 | 11A0025021       | 安徽省蚌埠市<br>地方海事局          | 2012 年 6<br>月 28 日     | ——                 |
| 内河船舶<br>检验证书簿 | 20182320807<br>7 | 安徽省船舶检<br>验局（淮河）         | 2018 年 8<br>月 27 日     | ——                 |
| 内河船舶<br>吨位证书  | 811701241        | 中华人民共和<br>国海事局安全<br>技术中心 | 2012 年<br>10 月 23<br>日 | ——                 |
| 内河货船<br>适航证书  | 806236144        | 安徽省船舶检<br>验局（淮河）         | 2018 年 8<br>月 27 日     | 2019 年 8<br>月 29 日 |
| 内河船舶          | 806236145        | 安徽省船舶检                   | 2018 年 8               | 2024 年 8           |

|                |           |              |                 |                 |
|----------------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|
| 载重线证书          |           | 验局（淮河）       | 月 27 日          | 月 29 日          |
| 内河船舶防止油污证书     | 806236146 | 安徽省船舶检验局（淮河） | 2018 年 8 月 27 日 | 2024 年 8 月 29 日 |
| 内河船舶防止生活污水污染证书 | 806236147 | 安徽省船舶检验局（淮河） | 2018 年 8 月 27 日 | 2024 年 8 月 29 日 |
| 内河船舶防止空气污染证书   | 806623149 | 安徽省船舶检验局（淮河） | 2018 年 8 月 27 日 | 2024 年 8 月 29 日 |
| 内河船舶防止垃圾污染证书   | 806623148 | 安徽省船舶检验局（淮河） | 2018 年 8 月 27 日 | 2024 年 8 月 29 日 |

（表 5：“H” 轮船证书情况）

## （2）“Y” 轮

经核查，该轮持有下列有效的船舶证书和文书。

| 证书名称      | 编号           | 签发机关          | 签发时间             | 有效期              |
|-----------|--------------|---------------|------------------|------------------|
| 船舶国籍证书    | 11D0040163   | 南通海事局         | 2016 年 12 月 12 日 | 2021 年 12 月 11 日 |
| 最低安全配员证书  | 11PY035817   | 南通海事局         | 2016 年 12 月 15 日 | 2021 年 12 月 11 日 |
| 船舶所有权登记证书 | 11A0162130   | 南通海事局         | 2016 年 12 月 2 日  | ——               |
| 海上船舶检验证书簿 | 201621058281 | 江苏省船舶检验局南通检验局 | 2016 年 12 月 9 日  | ——               |
| 海上船舶吨位证书  | 800896613    | 江苏省船舶检验局南通检验局 | 2016 年 12 月 9 日  | ——               |
| 海上货船适航证书  | 820602222    | 江苏省船舶检验局南通检验局 | 2018 年 10 月 22 日 | 2019 年 7 月 25 日  |
| 海上船舶载重    | 820604       | 江苏省船舶检验       | 2018 年 7         | 2019 年 7         |

|                |                |               |                 |                 |
|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 线证书            | 371            | 局南通检验局        | 月 24 日          | 月 25 日          |
| 海上船舶防止油污证书     | 820604<br>369  | 江苏省船舶检验局南通检验局 | 2018 年 7 月 24 日 | 2019 年 7 月 25 日 |
| 海上船舶防止生活污水污染证书 | 820604<br>370  | 江苏省船舶检验局南通检验局 | 2018 年 7 月 24 日 | 2019 年 7 月 25 日 |
| 海上船舶防止空气污染证书   | 860241<br>981  | 江苏省船舶检验局南通检验局 | 2018 年 7 月 24 日 | 2019 年 7 月 25 日 |
| 海上船舶防污底系统证书    | 080627<br>6584 | 江苏省船舶检验局南通检验局 | 2017 年 8 月 17 日 | ——              |
| 安全管理证书         | 04C133<br>006  | 南通海事局         | 2017 年 6 月 15 日 | 2022 年 6 月 14 日 |

（表 6：“Y” 轮船舶证书情况）

#### 4. 船舶载货情况

##### （1）“H” 轮

该轮本航次从上海载运 111 只集装箱，其中 76 只 20 英尺重箱、15 只 40 英尺重箱、20 只 20 英尺空箱（载货清单见附件 2），驶往太仓，事发时平吃水 3.0 米。

**集装箱积载情况：**BAY19、21（位于船尾甲板上）未装货；BAY01 装了 15 只 20 英尺重箱，共三层；BAY03 装了 6 只 20 英尺重箱，5 只 20 英尺空箱，重下空上，中间一列 3 层，其余 2 层；BAY05 装了 5 只 20 英尺重箱，5 只 20 英尺空箱，重下空上，共二层；BAY07、09 共装了 20 只 20 英尺重箱，5 只 40 英尺重箱，20 英尺装在下面；BAY11、13 共装了 10 只 20 英尺重箱，10 只 40 英尺重箱，20 英尺装在下面；BAY15、17 装了 2 层 20 只 20

英尺重箱，第三层装了 10 只 20 英尺空箱。装妥后，全部 111 只集装箱均装在货舱内，第三层集装箱箱底在舱口围下约 1 米。

**集装箱绑扎情况：**因船舶翻扣江面、集装箱落水，无法获取该轮事发前实际系固、绑扎证据。根据该轮相关船员陈述，货舱舱底设有定位锥，各层集装箱之间放了堆锥。最上层集装箱顶未装桥锁，也未用钢丝绳绑扎。

## （2）“Y” 轮

该轮本航次从海门水上临时过驳区空载开往曹妃甸。事发时艏吃水 1.7 米、艉吃水 4.2 米。

## （三）船员配备情况

### 1. “H” 轮

本航次船舶实际在船人员 4 人，分别为一类船长韩某、水手晁某居、水手韩某、王凯某。

事发时在船人员情况如下：

船长，韩某，男，1987 年 12 月 31 日出生，持有安徽省地方海事局淮河船员管理中心 2016 年 6 月 7 日签发的内河一类船长证书，证书编号：3403211987\*\*\*\*\*，有效期至 2021 年 6 月 7 日。事故发生时在驾驶台操纵船舶。

水手，韩某，男，1996 年 8 月 10 日出生，持有安徽省蚌埠市地方海事局 2014 年 12 月 04 日签发的船员服务簿，注册号码：3403211996\*\*\*\*\*。事故发生时在驾驶台协助了望。

水手，晁某居，男，1972年4月18日出生，持有徐州市地方海事局2016年4月29日签发船船员服务簿，注册号码：3203811972\*\*\*\*\*。事故发生时在船尾生活区休息。

王凯某，女，1995年5月4日出生，身份证号码：3403211995\*\*\*\*\*，未持有相关船员证书。事故发生时在船尾生活区休息。

## 2. “Y” 轮

本航次船舶实际在船人员 16 人，分别为船长、大副、二副、三副、轮机长、大管轮、三管轮、水手长、机工长、厨师、实习机工各 1 人，值班水手 3 人，值班机工 2 人，船长、大副均持有 GMDSS 通用操作员证书。

事发时在船船员情况如下：

船长，沈某新，男，1976年4月20日出生，持有南通海事局2018年9月12日签发的3000总吨及以上船舶的船长证书（仅适用于中国沿海航区，不适用于客船），证书编号：BFC111201801260，有效期至2023年9月12日。持有江苏海事局2018年4月9日签发的海船船员内河航线行驶资格证明（上海-南京），证书编号：ZFG47290，有效期至2023年5月13日。事故发生后上驾驶台指挥操纵船舶。

大副，孙某，男，1990年12月15日出生，持有南通海事局2018年11月15日签发的3000总吨及以上船舶的大副证书（仅适用于中国沿海航海，不适用于客船），证书编号：

BFC112201801347，有效期至 2023 年 11 月 15 日。持有江苏海事局 2017 年 2 月 9 日签发的海船船员内河航线行驶资格证明(上海-南京)，证书编号：ZFG41709，有效期至 2020 年 2 月 9 日。事故发生时在驾驶台指挥操纵船舶。

水手，徐某，男，1993 年 1 月 4 日出生，持有秦皇岛海事局 2016 年 11 月 30 日签发的 500 总吨及以上船舶值班水手证书，证书编号：ACD145201602846，有效期至 2058 年 1 月 4 日。事故发生时在驾驶台操舵。

大管轮，范某儿，男，1973 年 11 月 2 日出生，持有舟山海事局 2017 年 04 月 26 日签发的主推进动力装置 750 至 3000 千瓦船舶的大管轮证书，该证书仅适用于中国沿海航区，仅适用于内燃机，不适用于客船，证书编号：BHB222201700806，有效期至 2022 年 04 月 26 日。事发时在机舱集控室值班。

机工，张某，男，1986 年 11 月 12 日，持有长江海事局 2015 年 12 月 7 日签发的主推进动力装置 750 至 3000 千瓦船舶的值班机工证书，仅适用于内燃机，证书编号：APC245201506434，有效期至 2051 年 11 月 12 日。事发时在机舱集控室值班。

事发时其他在船人员均在休息。

#### (四) 事故水域水文、气象、通航环境情况

##### 1. 水文、气象情况

(1) 上海市气象局 2018 年 11 月 25 日 2100 时天气预报：多云转阴，东北到东风 3-4 级。

(2) 摘录《2018 年上海港杭州湾潮汐表》2018 年 11 月 25 日（农历十月十八）至 26 日（农历十月十九）白茆潮汐数据如下：

|       |         |         |         |         |
|-------|---------|---------|---------|---------|
| 潮时    | 25/1542 | 25/2235 | 26/0359 | 26/1134 |
| 潮高（米） | 4.03    | 0.81    | 3.32    | 0.92    |

（表 7：2018 年 11 月 25 日至 11 月 26 日白茆潮汐）

摘录《2018 年上海港杭州湾潮汐表》2018 年 11 月 25 日（农历十月十八）至 26 日（农历十月十九）石洞口潮汐数据如下：

|       |         |         |         |         |
|-------|---------|---------|---------|---------|
| 潮时    | 25/1411 | 25/2235 | 26/0226 | 26/1024 |
| 潮高（米） | 4.02    | 0.70    | 3.34    | 0.69    |

（表 8：2018 年 11 月 25 日至 11 月 26 日石洞口潮汐）

(3) “H” 轮船长陈述：事故发生时多云，涨潮，能见距离 3000 米以上。

(4) “H” 轮当班水手陈述：事故发生时多云，偏北风 3 级，涨末接近平潮，能见距离 5000 米以上。

(5) “Y” 轮大副陈述：事故发生时多云，涨潮，能见距离 2000 米以上。

(6) 据事发附近船舶“S06”轮船长陈述：晴天，偏北风，微风，涨平潮，能见距离 1 海里以上。

综上，认定事故发生时多云，偏北风 3-4 级，涨潮末接近平潮，能见距离 2000 米以上。

## 2. 通航环境情况

事故地点位于长江白茆沙水道长江#7 红浮下游附近水域。该水域施行《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》，在航道水域由北向南设置了上行船舶推荐航路、上行通航分道、分隔带、下行通航分道和下行船舶推荐航路。其中下行航路，长江#8 红浮与#7 红浮间的航道走向约为  $130^{\circ}$ ，长江#7 红浮与#6 红浮间的航道走向约为  $130^{\circ}$ ；上行航路，长江#5 黑浮与#6 黑浮间的航道走向约为  $312^{\circ}$ ，长江#6 黑浮与#7 黑浮间的航道走向约为  $308^{\circ}$ 。

事故前，在事发水域附近的上行通航分道内有上行船“J8”轮、“L”轮、“A”轮、“B51”轮、“J8”轮和“D12”轮；“H”轮在长江#6 黑浮上游由北向南横越航道；在下行通航分道内有下行船“M8”轮及“Y”轮，两船距离约 3000 米；南岸苏州现代货箱码头前沿水域“S06”轮正在进行移泊作业。

## （五）船舶公司概况

### 1. “H”轮

“H”轮船舶所有人、经营人均为怀远县华运航运有限公司。公司法定代表人潘某田，注册资本柒佰万圆整，公司住所安徽省怀远县荆山镇禹王路古井商城 1 号楼。公司成立于 2007 年 11 月 6 日，经营范围：长江中下游干线及支流省际普通货船运输（含

国内水路集装箱班轮运输)；船舶租赁代理；货物运输代理服务。公司共管理船舶 20 艘，其中集装箱 5 艘，干货船 15 艘，所有船舶均是挂靠性质。

“H”轮实际所有人为韩春国。2017 年 5 月 30 日，韩春国与怀远县华运航运有限公司签有《船舶委托经营管理合同书》，怀远县华运航运有限公司负责船舶的安全管理并承担船舶的安全管理责任和民事法律责任。

调查中发现的问题：

(1) 经理潘某田（法定代表人）不熟悉自己岗位职责，不参与公司船舶安全运营管理。

(2) 海务、机务管理人员平时不在公司上班，公司有事或有检查时才到公司。

(3) 公司无船员教育培训及安全管理制度落实的相关记录；

(4) 公司未按规定对船舶开展安全检查。

(5) 公司无集装箱船舶安全营运相关管理制度。

## 2. “Y”轮

“Y”轮船舶所有人、经营人均均为南通中源供应链管理有限公司，公司地址南通市港闸区长泰路 128 号。该轮管理公司为南通阿米格船务有限公司，公司法定代表人为周某丽，注册资本伍佰万圆整，公司住所南通市工农南路 88 号海外联谊大厦 803 室，成立于 2016 年 5 月 3 日，经营范围：国际、国内船舶代理，国内水路运输服务，船舶航海技术服务，船舶配件销售。持有南通

海事局 2017 年 6 月 15 日签发的《符合证明》，有效期自 2017 年 6 月 17 日至 2022 年 6 月 16 日。

调查中发现的问题：

(1) 管理公司未按照安全管理程序手册相关规定及时更新“Y”轮的船员名单、未对“Y”轮聘用船员进行考核、未对“Y”轮大副转岗培训、未对船长、轮机长进行培训。

(2) 管理公司海务主管未按体系规定对“Y”轮进行安全检查。

(3) 事发时，船长未按规定在驾驶台监航、未按规定签署夜航命令簿。

#### **四、重要事故要素认定**

(一) 碰撞时间：2018 年 11 月 26 日 0343 时许。

认定理由：

1. “H”轮船长陈述：碰撞时间为 2018 年 11 月 26 日 0343 时许。

2. “Y”轮大副陈述：碰撞时间为 2018 年 11 月 26 日 0342 时许。

3. 南通 VTS 中心雷达监控录像显示：在 2018 年 11 月 26 日 0343 时 10 秒，“H”轮与“Y”轮雷达回波重叠，“H”轮航速由 5.8 节降至 4.5 节，“Y”轮航速由 9.4 节骤降至 4.7 节。南通 VTS 中心雷达监控系统时间与北京标准时间一致。

(二) 碰撞地点：长江#7 红浮下游附近的下行通航分道内 (31° 38.708' N/121° 13.838' E)，位于长江#7 红浮方位约 123°、距离约 1500 米。

认定理由：

1. “H”轮船长陈述：碰撞地点为长江#7 与#6 浮之间分隔带和下行通航分道交界处。

2. “Y”轮大副陈述：碰撞地点为长江#6 红浮上游下行通航分道与分隔带之间。

3. 南通 VTS 中心雷达监控录像显示：发生碰撞时 “H”轮经纬度为 31°38.720' N/121°13.862' E。

4. 南通 VTS 中心雷达监控录像显示：发生碰撞时 “Y”轮经纬度为 31°38.712' N/121°13.825' E。

5. 取 “Y”轮 VTS 中心雷达监控录像的经纬度 31°38.712' N/121°13.825' E，该轮驾驶台至船首距离约为 107 米，碰撞时该轮航向约 122 度，经修正后的碰撞位置为：31°38.708' N/121°13.838' E。在中版海图 47101 上作图得到位置为：位于长江#7 红浮方位约 123°、距离约 1500 米。





(图 3：碰撞角度)

(四) 双方会遇局面：事发时“H”轮为横越航道拟靠泊船舶、“Y”轮为在规定的下行通航分道内行驶船舶。

1. “H”轮为横越船舶。

认定理由：

(1) “H”轮船长和水手均陈述：事发前该轮从上海开往太仓上行，计划在长江#6 浮附近由北向南横越航道后靠泊太仓国际集装箱码头。

(2) “Y”轮大副陈述：事发前 0340 时许，发现长江#6 浮上游接近分隔带处有一艘船舶由北向南划江。

(3) 据南通 VTS 中心雷达监控录像录音及太仓海事局指挥中心 VHF 录音记录显示：事发前“H”轮在 VHF06 频道曾发布由北向南横越航道的船舶动态信息。

(4) 据南通 VTS 中心雷达监控录像显示：事发前“H”轮航行轨迹是从长江#6 浮上游由北向南横越通航分道。

## 2. “Y”轮为在规定的下行通航分道内行驶船舶。

认定理由：

(1) “Y”轮值班大副陈述：事发前该轮在下行通航分道内下行。

(2) “H”轮船长陈述：事发前发现“Y”轮在长江#7 浮上游下行通航分道内下行。

(3) “H”轮水手陈述：事发前发现“Y”轮沿下行通航分道下行。

(4) 据苏州现代货箱码头 CCTV 录像显示：事发时“Y”轮在苏州现代货箱码头前沿水域下行。

(5) 据南通 VTS 中心雷达监控录像显示：事发前“Y”轮的航行轨迹一直在下行通航分道内行驶。

## 五、事故经过

根据事故船员陈述，结合现场勘查、VTS 中心雷达录像、AIS 数据等证据，经分析认定事故经过如下：

### (一) “H”轮

2018 年 11 月 26 日 0000 时许，“H”轮由上海装载 111 只集装箱开航，目的港南京，中途挂靠太仓。开航时平吃水 3.0 米。

0240 时许，左平长江#1 黑浮，横距约 200 米，航向约 315°，航速约 7.4 节。

0300 时许，右平长江#3 黑浮，横距约 50 米，航向约  $320^{\circ}$ ，航速约 7.4 节。

0325 时许，左平长江#5 黑浮，横距约 200 米，航向约  $315^{\circ}$ ，航速约 7.3 节。

0337 时许，左平长江#6 黑浮，横距约 100 米，航速约 6.9 节，向左调整航向（由  $306^{\circ}$  向左转至  $299^{\circ}$ ），准备由北向南横越航道，VHF06 频道发布动态：“#6 浮，#6 浮，过了#6 浮了，一条闪桥灯的箱子船准备由北向南过江，由北向南过江，过往船舶加强联系”。同时视觉首次发现在长江#7 上游下行通航分道内有一艘下行海轮（即“Y”轮）。此时，“H”轮距离“Y”轮约 3000 米。

0338 时许，船位位于长江#6 黑浮上游约 200 米，上行船舶推荐航路与上行通航分道交界处，航向约  $294^{\circ}$ ，航速约 7.5 节。

0340 时许，船位位于长江#6 黑浮上游约 700 米，上行通航分道与分隔带交界处，航向约  $274^{\circ}$ ，航速约 8.1 节。VHF06 频道呼叫：“#7 浮下水海轮，#6 上游由北向南划江箱子船，准备在你前面划江靠码头”。VHF06 频道收到对方回复，不要抢头，过船尾。此时，“H”轮距离“Y”轮约 1200 米。

0341 时许，船位位于长江#6 黑浮上游约 900 米分隔带内，航向约  $269^{\circ}$ ，航速约 8.3 节。船长感觉对方船速很快，立即采取右满舵、加车避让。此时，“H”轮距离“Y”轮约 900 米。

0342 时许，船位位于长江#7 红浮下游约 1600 米，进入下行通航分道，航向约  $312^{\circ}$ ，航速约 6.3 节。VHF06 频道呼叫：

“海轮，红灯会，海轮，红灯会，海轮”，未收到对方回复。此时，“H”轮距离“Y”轮约 350 米。

0343 时许，左舷中前部与“Y”轮船首发生碰撞。碰撞发生后，向“Y”轮喊话，要求对方将本船顶推到浅滩上。

0350 时许，两船分开。随后该轮慢慢向左倾斜，所载集装箱开始落入江中，船上 4 人穿妥救生衣后从右舷船尾跳入江中。

0408 时许，该轮翻扣在江面。

## （二）“Y”轮

2018 年 11 月 26 日 0200 时许，“Y”轮由海门水上临时过驳区空载开航，目的港曹妃甸。开航时，艏吃水约 1.7 米、艉吃水约 4.2 米。

0235 时许，在长江#13 浮上游由北向南横越航道后，沿下行通航分道下行。二副指挥操纵船舶，船长监航，水手张某龙操舵。

0240 时许，右过长江#13 红浮，横距约 100 米，沿下行通航分道下行，航向约  $130^{\circ}$ ，航速约 8.2 节。

0301 时许，右过长江#11 红浮，横距约 150 米，沿下行通航分道下行，航向约  $130^{\circ}$ ，航速约 6.8 节。

0320 时许，船位位于长江#8-1 红浮上游约 1000 米，沿下行通航分道下行，航向约  $130^{\circ}$ ，航速约 8.8 节。大副到达驾驶台准备接班。

0328 时许，船位位于长江#8 红浮上游约 500 米，沿下行通航分道下行，航向约  $130^{\circ}$ ，航速约 8.9 节。水手徐某与张某龙交接班完毕，徐某负责操舵。

0330 时许，右过长江#8 红浮，横距约 100 米，沿下行通航分道下行，航向约  $130^{\circ}$ ，航速约 9.2 节。大副与二副交接班完毕，大副负责指挥操纵船舶，二副离开驾驶台。

0333 时许，船位位于长江#8 红浮下游约 900 米，沿下行通航分道下行，航向约  $131^{\circ}$ ，航速约 9.4 节。船长离开驾驶台。

0338 时许，右过长江#7 红浮，横距约 100 米，沿下行通航分道下行，航向约  $132^{\circ}$ ，航速约 9.7 节。视觉发现下游码头前沿水域的移泊船“S06”轮。

0340 时许，船位位于长江#7 红浮下游约 700 米，沿下行通航分道下行，航向约  $129^{\circ}$ ，航速约 9.8 节。VHF06 频道听到有划江船准备横越本船船头，视觉首次发现#6 浮上游接近分隔带处有一艘船舶（即“H”轮），看到其右舷绿灯，判断该轮正在由北向南划江。VHF06 频道回复对方不要抢头，要求对方过船尾。未收到对方回复。此时，“Y”轮距离“H”轮约 1200 米。

0341 时许，船位位于长江#7 红浮下游约 1000 米，沿下行通航分道下行，航向约  $129^{\circ}$ ，航速约 9.8 节。大副判断对方要抢

本船船头，叫“左舵 5”，车降至前进三。此时，“Y”轮距离“H”轮约 900 米。

0342 时许，船位位于长江#7 红浮下游约 1300 米，下行通航分道内，航向约 116°，航速约 9.6 节。把定后，能同时看到对方红、绿舷灯，叫“左舵 10、停车”。随后，只能看到对方红舷灯，叫“左舵 15”。此时，“Y”轮距离“H”轮约 350 米。

0343 时许，船首与“H”轮左舷中前部发生碰撞。碰撞发生后，没有立即与对方分开，准备将“H”轮顶到浅滩上。

0345 时许，顶推“H”轮到上行通航分道后，受潮流影响，操纵难度大，船长考虑到可能会造成二次损坏，停止顶推“H”轮。

0350 时许，两船分开。随后在上行通航分道内抛左锚，两节甲板，施放左舷救生艇搜寻对方落水人员。

## **六、事故损失情况**

### **（一）“H”轮**

船舶翻扣江面，后被打捞出水；左舷中前部呈“U”形破口，破口底部在水尺 2.4 米处；111 只集装箱落水。



（图 4：“H”轮翻扣江面）



（图 5：“H”轮打捞出水）



（图 6：“H”轮碰撞部位）

## （二）“Y”轮

球鼻艏局部变形破损；船首两侧船体均有不同程度凹陷破损，右侧有长约 3 米的裂缝。



（图 7：“Y”轮球鼻艏）



（图 8：“Y”轮船首左侧）

## 七、事故原因分析

本起碰撞事故中，“H”轮在横越航道过程中，疏忽了望，未主动避让在规定的通航分道内行驶船舶，紧迫局面时避让行动不当，以及“Y”轮疏忽了望，协助避让行动不当，是事故发生的直接原因。

### （一）“H”轮

1. 疏忽了望。事故前该轮初见“Y”轮后，未充分使用视觉、雷达等手段准确判断对方态势，未及时与对方船舶取得联系并统一会让意图，对本船由北向南横越航道时与对方的交会局面和碰撞危险估计不足，横越时机选择不当。

2. 未主动避让在规定的通航分道内行驶的“Y”轮。该轮作为横越船舶，事故前在由北向南横越航道过程中，未保持足够谨

慎，在未与“Y”轮统一会让意图的情况下，向左调整航向横越航道，致使与对方船舶间距过于接近而形成紧迫局面。

**3. 紧迫局面时避让行动不当。**事故发生前约 2 分钟，该轮与“Y”轮相距约 900 米。该轮在未能准确判断对方避让意图的情况下，采取了加车、右满舵的避让行动。采取避让行动后，该轮未充分使用有效方法查核避让行动的有效性，导致碰撞事故发生。

## **（二）“Y”轮**

**1. 疏忽了望。**该轮过长江#7 红浮后，将了望注意力主要集中在本船右前方码头前沿的一艘移泊船，未及早发现本船左前方的横越船“H”轮，直到碰撞前 3 分钟才发现对方。该轮未充分使用视觉、雷达等有效手段保持正规了望，未及时与对方船舶取得联系并统一会让意图，对本船与对方的交会局面和碰撞危险估计不足。

**2. 协助避让行动不当。**该轮在码头附近水域航行时未保持高度警惕，谨慎驾驶，未提前采取减速、停车等有效措施协助避让，发现横越船“H”轮后，在未统一会让意图的情况下，错误采取了左转的避让行动，导致碰撞事故发生。

## **八、责任认定**

根据上述原因分析，认定本起事故为责任事故。

“H”轮在横越航道过程中，疏忽了望，未主动避让在规定的通航分道内行驶船舶，紧迫局面时避让行动不当，其行为违反

了《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》第二十四条第（三）项、《1972 年国际海上避碰规则》第五条、第八条第 4 项之规定，依据《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》第二十九条之规定，负事故主要责任。

“Y”轮疏忽了望，协助避让行动不当，其行为违反了《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》第二十五条、《1972 年国际海上避碰规则》第五条之规定，负事故次要责任。

## **九、安全管理建议和处理建议**

### **（一）安全管理建议**

#### **061100SR201818-1:**

事故调查中发现，事发时“惠普1”轮船长未按规定在驾驶台监航、未按规定签署夜航命令簿；南通阿米格船务有限公司未按照安全管理程序手册相关规定及时更新“Y”轮的船员名单，未对“Y”轮聘用船员进行考核，未对“Y”轮船长、轮机长进行培训，未对“Y”轮大副进行转岗培训，未按要求开展船舶安全检查。

建议南通阿米格船务有限公司进一步建立、健全船舶安全管理体系，切实履行安全生产主体责任，严格执行安全管理体系的相关规定；加强船舶安全管理，认真开展船舶安全检查，及时发现并纠正船舶安全隐患，督促船舶严格遵守安全航行法律法规；加强船员管理，按规定对聘用船员考核，做好船员安全教育及转岗培训。

### **061100SR201818-2:**

事故调查中发现，事发时“H”轮未按规定配员航行；怀远县华运航运有限公司经理潘某田（法定代表人）不熟悉自己岗位职责，不参与公司船舶安全运营管理；海务、机务管理人员平时不在公司上班，公司有事或有检查时才到公司；未按规定对船舶开展安全检查；无集装箱船舶安全营运管理制度；无船员教育培训及安全管理制度落实的相关记录。

建议怀远县华运航运有限公司进一步建立、健全船舶安全管理制度，切实履行安全生产主体责任；加强船舶安全管理，认真开展船舶安全检查，督促船舶严格遵守安全航行法律法规；加强船员管理，强化船员安全教育及技能培训；确保船舶适航，船员适任。

### **061100SR201818-3:**

事故调查中发现，2018年11月24日约1900时至26日约0130时，“Y”轮在南通海门水上临时过驳区由浮吊过驳卸载石英砂约12200吨。海门市江山货物装卸有限公司取得的《中华人民共和国港口经营许可证》规定：从事南通海门水上临时过驳作业的港口经营（仅限砂石，禁止海轮过驳，作业需遵守泊位使用协议）。

建议海门市江山货物装卸有限公司切实履行安全生产主体责任，严格按照《中华人民共和国港口经营许可证》规定的业务范围开展安全生产作业，严格按照《关于进一步做好水上过驳管

理工作的通知》，禁止夜间（1900 时至次日 0600 时）为船舶提供过驳服务，禁止运输船舶夜间进出过驳区。

#### **061100SR201818-4:**

事故调查中发现，本航次“Y”轮在南通海门水上临时过驳区由浮吊过驳卸载石英砂约12200吨。海门市江山货物装卸有限公司的港口经营许可证明明确规定：从事南通海门水上临时过驳作业的港口经营（仅限砂石，禁止海轮过驳，作业需遵守泊位使用协议）。

建议**海门市港口管理局**切实履行监管职责，依据《中华人民共和国港口法》、交通运输部《港口经营管理规定》等相关规定，加强对海门市江山货物装卸有限公司监督检查，督促该公司规范经营。

### **（二）处理建议**

1. **韩某，“H”轮船长：**事发时在驾驶台操纵船舶，负事故主要责任，其行为违反了《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》第二十四条第（三）项、《1972 年国际海上避碰规则》第五条、第八条第 4 项之规定，情节严重。《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第七十七条及《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十三条第（四）项之规定，建议暂扣其安徽省地方海事局淮河船员管理中心签发的一类船长证书 12 个月，并由主管机关对其适任能力进行重新考核。

2. 孙某，“Y”轮大副：事发时在驾驶台指挥操纵船舶，负事故次要责任，其行为违反了《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》第二十五条、《1972 年国际海上避碰规则》第五条之规定，情节严重。根据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第七十七条及《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十三条第（四）项之规定，建议暂扣其南通海事局签发的 3000 总吨以上船舶的大副证书 9 个月，并由主管机关对其适任能力进行重新考核。

## 附件 1：扫测报告

2019 年 3 月 18 日

## 附件 1：扫测报告

### “H”轮落江集装箱扫测报告

11 与 26 日至 28 日，我局共协调南京航道局、长江口水文水资源勘探局、江苏海宇航务工程有限公司等三家单位开展辖区通航水域扫测。

## 一、扫测范围

1、南京航道局：主要工作为长江#5-#8 航道内、推荐航路、码头前沿水域及太仓海轮锚地部分停泊区水域的测量。

2、长江水文水资源勘测局：长江#3 浮--#5 航道内，沿岸玖龙码头、协鑫码头、长江石化码头、阳鸿码头、美孚码头前沿水域的扫测，阳鸿及长江石化码头内档扫测。

3、江苏海宇航务工程有限公司：主要工作为长江#8-#9 航道内、、推荐航路、2 号停泊区部分水域。

## 二、扫测任务执行情况

### 1、南京航道局

2018 年 11 月 26 日至 11 月 27 日南京航道局组织 1 条快艇对沉船附近水域进行单波束测量，2 条船舶对任务水域进行侧扫声呐旁扫，1 条船舶进行多波束扫测。该局承担的#5—#8 浮水域，除部分水域受锚泊船干扰未施测外，其余水域均扫测覆盖，外业工作于 11 月 27 日 11:25 完成。具体测量执行情况如下：

（一）、航迅 1104 轮于 11 月 26 日 10:30 开始进行沉船附近水域初步水深测量及定位。

（二）、宁道测 901 轮于 11 月 26 日 16:40 至 22:50 在#6-#8 号浮上行航道及推荐航道进行测扫声纳旁扫，发现疑似沉箱 22 处。

(三)、宁道测 902 轮于 11 月 26 日 14: 23 至 21: 56 完成 #5-#8 号浮航道内、上行推荐航道以及北侧锚地内部分水域多波束扫测, 发现疑似沉箱 14 处。并于 11 月 27 日 08: 10 至 11: 25 对 #5-#8 航道南侧下行推荐航道及码头前沿水域进行多波束扫测, 未发现疑点。

(四)、宁道标 1003 轮于 11 月 26 日 18: 40 至 22: 38 在 #5-#7 号浮航道内上行主航道及推荐航道水域进行侧扫声呐旁扫, 发现疑似沉箱 20 处。

## 2、长江口水文水资源勘测局

2018 年 11 月 26 日至 11 月 27 日, 长江口水文水资源勘测局组织 1 条扫测船对任务水域进行扫测, 同时配备了侧扫声呐和多波束设备。截止 11 月 27 日 16: 30, 该局按照指定任务共计完成多波束 6.1km<sup>2</sup> 的水域全覆盖扫测任务, 完成 4.1km<sup>2</sup> 的侧扫声呐扫测范围, 发现 4 处疑似沉箱位置。

(一)、11 月 26 日, 09: 00 测船出港, 12: 00 到达海事基地, 13: 40 开始扫测作业, 采用侧扫声呐进行航道扫测, 主要完成 #5 浮至 #3 浮上下水主航路、航路分隔带扫测。17: 45 扫测结束停靠海事码头, 更换多波束设备, 20: 50 测量人员完成设备安装调试并上岸。

(二)、11 月 27 日, 测船昨日在海事码头附近水域抛锚, 06: 30 测量人员到达海事基地码头, 因浓雾能见度极差, 侯测。至 08: 00 浓雾渐散, 为尽早完成扫测任务为航道全面通航提供

条件，在保证航行安全的前提下，08:20开始扫测作业，主要完成#5至#3浮之间玖龙码头、协鑫码头、长江石化码头、阳鸿码头、美孚码头前沿多波束水深测量，并完成长江石化、阳鸿码头内档小码头水深扫测。后完成上下水推荐航路多波束扫测。

(三)、16:30结束全部现场测量工作，停靠海事码头。装卸设备，测员离场，测船回港。

### 3、江苏海宇航务工程有限公司

2018年11月26日至11月27日江苏海宇航务工程有限公司测量船“安太测2”对沉船附近水域进行多波束测深仪及侧扫声呐进行扫测，2条船泊对任务水域进行侧扫声呐旁扫，1条船舶进行多波束扫测。该公司承担对沉没于长江江苏段7号浮集装箱船及周边航道水域扫测工作，除部分水域受锚泊船干扰未施测外，其余水域均扫测覆盖。具体测量执行项目如下表：

| 日期                       | 实施项目            |
|--------------------------|-----------------|
| 2018年11月26日(18:00-22:00) | 长江8-9号浮连线，主航道区域 |
| 2018年11月27日(8:00-12:00)  | 长江8-9号浮下水航路     |
| 2018年11月27日(12:00-15:30) | 长江2#停泊区，上水推荐航路  |

## 三、扫测成果

### 1、南京航道局

共计发现疑似沉箱24处，具体情况如下：

| 序号 | 疑点概位      | 经纬度          | 序号 | 疑点概位       | 经纬度        |
|----|-----------|--------------|----|------------|------------|
| 1  | #6-#7 上行航 | 31° 38.5523' | 13 | #6-#7 下行航道 | 31.649517° |

|    |                 |                               |    |                 |                           |
|----|-----------------|-------------------------------|----|-----------------|---------------------------|
|    | 道内              | 121° 14.3707'                 |    | 内               | 121.225404°               |
| 2  | #6-#7 上行航<br>道内 | 31° 38.9728'<br>121° 13.7759' | 14 | #6-#7 上行航道<br>内 | 31.646131°<br>121.230927° |
| 3  | #6-#7 上行航<br>道内 | 31° 39.1229'<br>121° 13.5520' | 15 | #6-#7 上行航道<br>内 | 31.650354°<br>121.226238° |
| 4  | #6-#7 上行航<br>道内 | 31° 39.1266'<br>121° 13.4653' | 16 | #6-#7 上行航道<br>内 | 31.651686°<br>121.224644° |
| 5  | #6-#7 上行航<br>道内 | 31° 39.1675'<br>121° 13.5106' | 17 | #6-#7 上行航道<br>内 | 31.651853°<br>121.224343° |
| 6  | #6-#7 上行航<br>道内 | 31° 39.1896'<br>121° 13.4863' | 18 | #6-#7 上行航道<br>内 | 31.652086°<br>121.222688° |
| 7  | #6-#7 上行航<br>道内 | 31° 39.1762'<br>121° 13.4156' | 19 | #6-#7 上行航道<br>内 | 31.652616°<br>121.223275° |
| 8  | #6-#7 上行航<br>道内 | 31° 39.1990'<br>121° 13.3658' | 20 | #6-#7 上行航道<br>内 | 31.652324°<br>121.222512° |
| 9  | #6-#7 上行航<br>道内 | 31° 39.2104'<br>121° 13.3558' | 21 | #6-#7 上行航道<br>内 | 31.652465°<br>121.221865° |
| 10 | #6-#7 上行航<br>道内 | 31° 39.2323'<br>121° 13.3253' | 22 | #6-#7 上行航道<br>内 | 31.652575°<br>121.221742° |
| 11 | #6-#7 上行航<br>道内 | 31° 39.2850'<br>121° 13.3744' | 23 | #6-#7 上行航道<br>内 | 31.652778°<br>121.221810° |
| 12 | #5-#6 下行航<br>道内 | 31.628409°<br>121.252555°     | 24 | #6-#7 上行航道<br>内 | 31.653281°<br>121.222362° |

## 2、长江口水文水资源勘测局

发现疑似沉箱 4 处，具体情况如下：

| 序号 | 发现时间           | 疑点概位                    | 经纬度                           | 疑点周围水深 | 疑点最浅水深 | 发现单位      | 备注       |
|----|----------------|-------------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|----------|
| T1 | 11.27<br>09:20 | 七丫口海事<br>基地下游<br>140m 处 | 31° 37' 02.0<br>121° 15' 09.5 | 11.5m  | 10.5m  | 苏通<br>测 8 | 疑似<br>沉箱 |

|    |                |                   |                               |       |       |           |          |
|----|----------------|-------------------|-------------------------------|-------|-------|-----------|----------|
| T2 | 11.27<br>09:52 | 协鑫码头外<br>40m 处    | 31° 35' 40.2<br>121° 16' 40.2 | 23.0m | 21.5m | 苏通<br>测 8 | 排除<br>沉箱 |
| T3 | 11.27<br>10:47 | 3 号红浮南<br>侧 60m 处 | 31° 35' 10.7<br>121° 17' 29.4 | 23.0m | 22.5m | 苏通<br>测 8 | 排除<br>沉箱 |
| T4 | 11.27<br>15:34 | 4 号-5 号红<br>浮之间   | 31° 36' 36.3<br>121° 15' 57.9 | 22.5m | 20.3m | 苏通<br>测 8 | 疑似<br>沉箱 |

3、江苏海宇航务工程有限公司  
共发现三处疑似点：

| 点号 | 坐标                                    | 水深   | 描述                             |
|----|---------------------------------------|------|--------------------------------|
| 1  | 31° 40' 1.8766N<br>121° 11' 30.6151E  | 21 米 | 位于 8-9 号浮红浮连线南侧，距<br>离 8 号红浮上游 |
| 2  | 31° 40' 56.5956N<br>121° 10' 29.9803E | 45 米 | 9 号浮连线航道中间                     |
| 3  | 31° 39' 58.953N<br>121° 11' 39.9778E  | 25 米 | 8 号红浮上游 100 米                  |

